



**Namık Kemal Üniversitesi**  
**Çorlu Mühendislik Fakültesi**  
**Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı**

**Toz Metalürjisi**

**Staj Ödevi**

**Danışman: Araş. Gör. Alper KARAKOCA**

**STAJ SÜRESİ: 30 İŞ GÜN**

**Mert Çakin**

**1150603038**

# İÇİNDEKİLER

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GİRİŞ</b>                                                  | <b>1</b>  |
| <b>METALURJİ</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>METALÜRJİ TARİHİ</b>                                       | <b>2</b>  |
| <b>TOZ METALÜRJİSİ</b>                                        | <b>3</b>  |
| <b>TOZ METALÜRJİSİ AŞAMALARI</b>                              | <b>3</b>  |
| 1.TOZ ÜRETİMİ                                                 | 4         |
| <a href="#"><u>1.1</u></a> <i>mekanik üretim yöntemi</i>      | 5         |
| <a href="#"><u>1.2</u></a> <i>Elektrolizle üretim yöntemi</i> | 6         |
| <a href="#"><u>1.3</u></a> <i>Kimyasal üretim yöntemi</i>     | 7         |
| <a href="#"><u>1.4</u></a> <i>Atomizasyon üretim yöntemi</i>  | 7         |
| 2.KARIŞTIRMA VE HARMANLAMA                                    | 8         |
| 3.PRESLEME                                                    | 11        |
| 3.1 <i>Metal kalıplarda presleme</i>                          | 11        |
| 3.2 <i>Metal tozlarının haddelenmesi</i>                      | 14        |
| 3.3 <i>İzostatik presleme</i>                                 | 15        |
| 4.SİNERLEME                                                   | 16        |
| 5.İKİNCİL İŞLEMLER                                            | 17        |
| <i>Sinterleme aşamaları</i>                                   | 18        |
| TOZ METALÜRJİSİ AVANTAJLARI                                   | 19        |
| TOZ METALÜRJİSİ DEZAVANTAJLARI                                | 19        |
| UYGULAMA ALANLARI                                             | 19        |
| <b>KAYNAKÇA</b>                                               | <b>20</b> |

## GİRİŞ

Eski çağlardan beri kullanılmakta olan metalürji bilimi günümüze kadar birçok duruma ve uygarlığın gelişmesinde rol oynamış bir bilimdir. Günümüzde ise toz metalürjisi gibi özelleşen alanları mevcuttur. Toz metalürjisi metal ve metal alaşımlardan, kimyasal ve fiziksel yöntemlerle elde edilen tozların önce preslenmesi ve daha sonra malzeme yapısında toz tanecikler arasında kuvvetli bağ oluşturmak amacıyla sinterlenmesi işlemleridir. Günümüzün gelişen teknolojisinde ve üretim şartlarında bile toz metalürjisi üretim yöntemi sağladığı kolay üretim ve düşük maliyetle üretimde karmaşık ve gerekli özelliklerde her türlü üretimi yapmak amacıyla geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam eden önemli bir yöntemdir. Başlıca kullanım alanları otomotiv, sağlık, elektrik elektrondur.

## METALURJİ

metal bilimi , metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren ham maddelerin saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini, korunmasını dikkate alarak, insanların ihtiyaçlarına yönelik biçimde hazırlanmasını hedef alan bilim ve teknoloji dalıdır. bu bilim dalı bir çok alanda istenilen mukavemet değerlerini elde etmek, ısı iletkenliği, elektrik iletkenliği, korozyon dayanımı gibi özellikleri kontrol etmemize yarayan en önemli bilim dallarından biridir. İki temel başlıkta incelenir. bunlar ;

- fiziksel metalürji
- kimyasal metalürji

kimyasal metalürjide kendi içinde 3 ayrılır. Bunlar ;

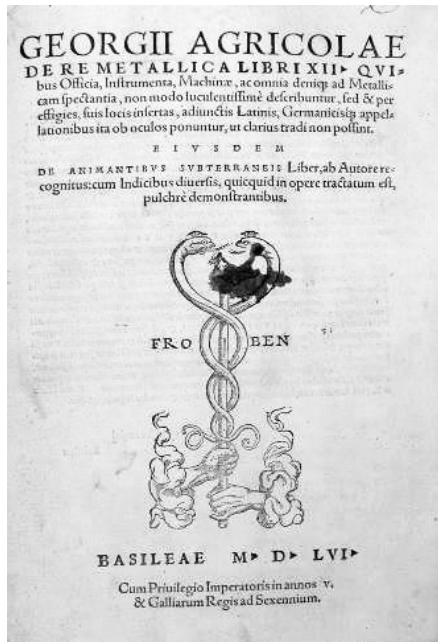
- hidrometalurji
- piro metalürji
- elektrometalürji

## Metalürji tarihi

Dünyada ilk çağlardan itibaren işlenmeyi başarılan malzemeler hızla gelişimi sağlamıştır. Metalürji adını alana kadar ki süreçte her zaman insanlık ismi böyle olmasa da bu bilim dalından yararlanmıştır. İsminin metalürji olması ise 19-20 yüzyıllarda bu isimle anılmaya başlanmıştır.

Türkiye’de ise 1957 yılında metalürji mühendisliği adı altında İTÜ maden fakültesinde eğitime başlanmıştır.1970de metalürji mühendisleri odası kurulmuştur ve günümüzde 3100 üyesi bulunmaktadır.

Georgius Agricola 'nın en ünlü eseri De re metallica 1556'da yayınlandı. Çalışma, madencilik ve maden çıkarma metalürjisi üzerine sistematik, resimli bir incelemedir. Yerden cevher ve cevherden metal çıkarma işlemlerini gösterir. bu kaynak metalürji ile ilgili en eski ve en önemli kaynaklardan biridir.



De re metallica



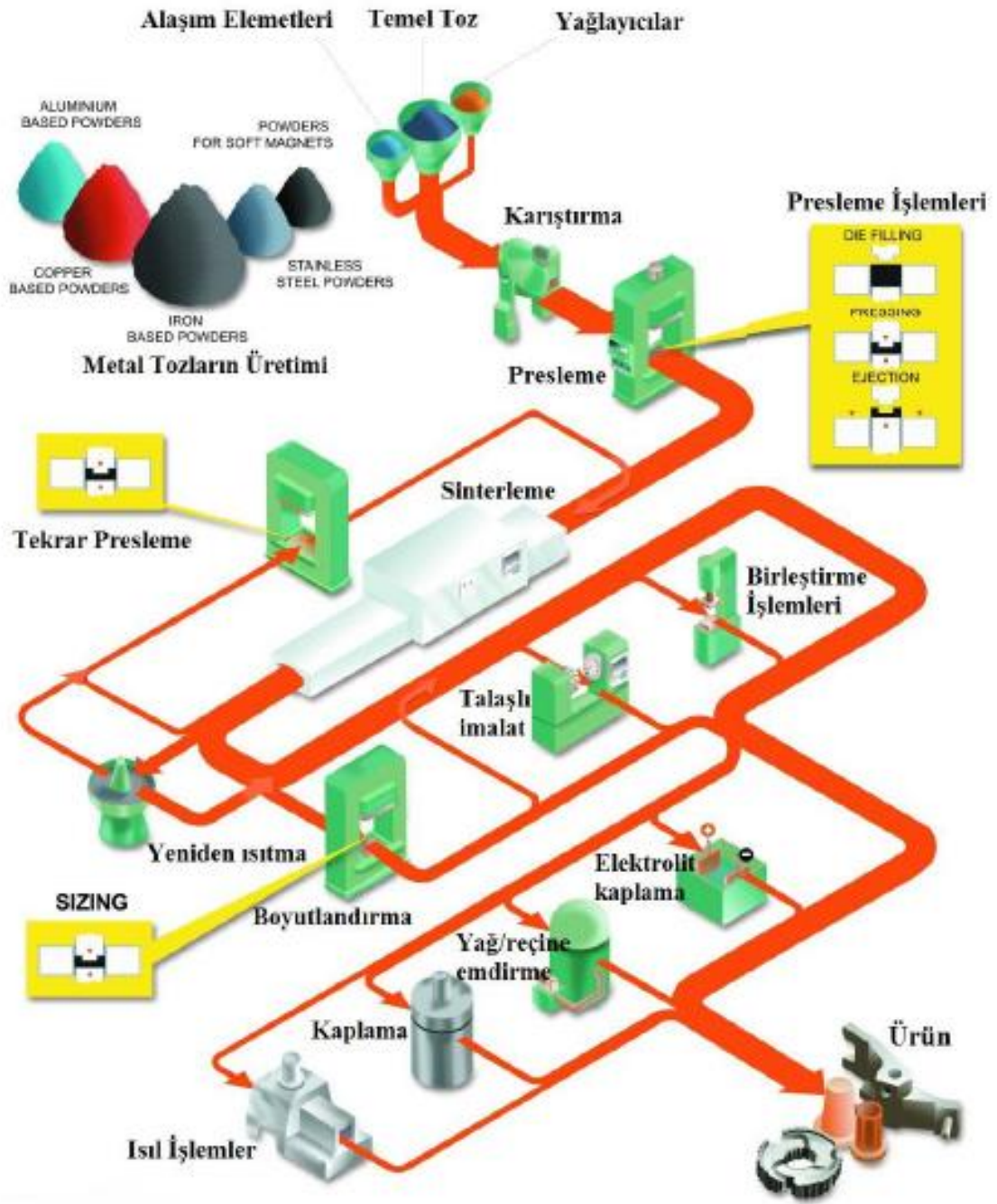
Georgius Agricola

## Toz metalürjisi

Toz metalürjisi günümüz üretim yöntemlerinden en önemlilerinden biri olan toz metalürjisi mikro ve makro bir çok alanda geleneksel üretim yöntemlerinden çok daha verimli ve yaygınlaşmakta olan bir yöntemdir. Genel olarak toz haline getirilebilen bir çok ürün kullanılıp istenilen boyut , şekil ve özelliklerde üretilmesini mümkün kılar geleneksel yöntemlerde karşılaşılan üretim sıkıntılarını da minimuma indirgiyen yöntemdir.

## Toz metalürjisi aşamaları

1. toz üretimi
2. karıştırma
3. presleme
4. sinterleme
5. ikincil işlemler



## 1.Toz üretimi

Toz metalürjisi yöntemile kullanılacak malzemeler istelien oranlarda kullanıla bilmesi öncelikle toz haline getirilmelidir.istelilen her malzeme toz haline getirile bilir.

Bunun için her malzeme yapısına ve özelliklerine göre farklı yöntemlerle toz haline getirilir. Bunlar ;

1. mekanik üretim yöntemi
2. elektrolizle üretim
3. kimyasal üretim yöntemi

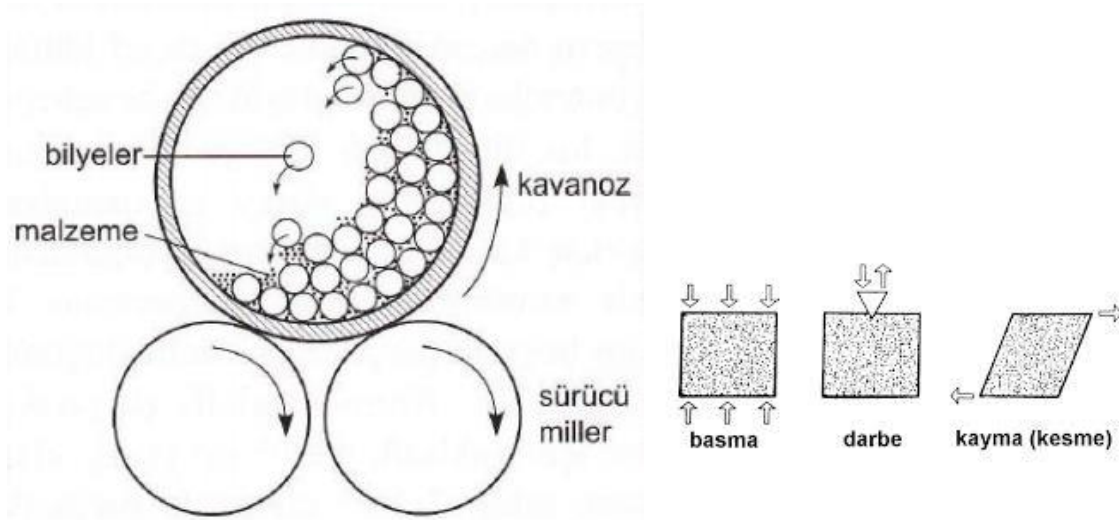
### atomizasyon üretim yöntemi



### 1.mekanik üretim yöntemi

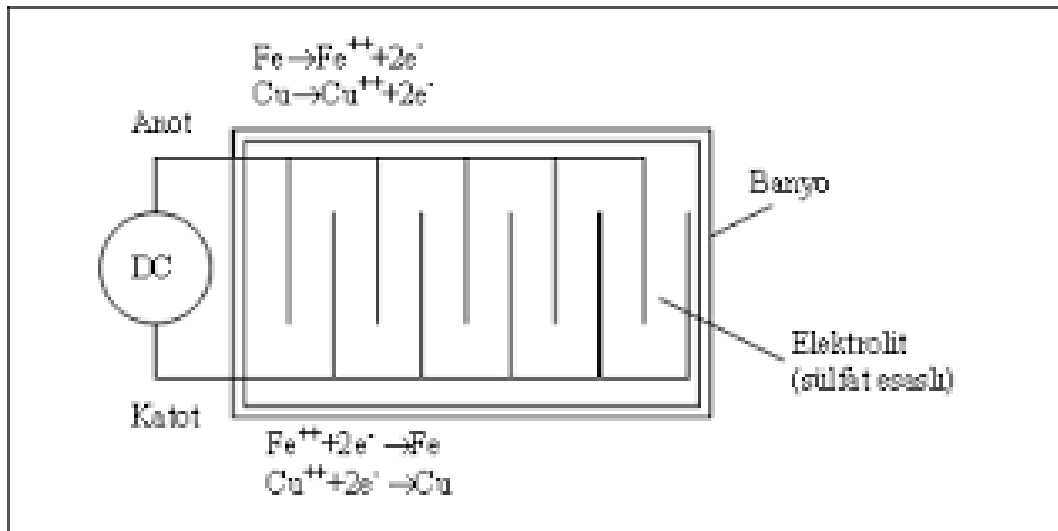
mekanik yöntemler sırasıyla 4 farklı şekilde uygulanır ;

- Darbe , malzeme çekiçle dövülerek hızlı ve sık darbelerle ufak parçalara ayrılır.
- aşındırma-öğütme yöntemi ile cisim kendinden daha aşınmaz bir maddeyle sürtünmeye sokulması ve ufalanması sağlanır.
- Kesme yöntemi geleneksel yöntemlerde olduğu gibi kesme işlemi uygulanarak malzemenin ufak parçalara ayrılmasıdır.bu yöntemde parçaların istelien boyutlara ulaştırılamadığı durumlar ile karşılaşılabilir.
- Basma kuvveti yöntemi malzemenin kırılma noktasına kadar deformasyona maruz bırakılmasıyla toz haline gelmesini sağlar.



## 2.Elektrolizle üretim yöntemi

elektroliz hücresinde katot üzerine belirli çalışma durumlarında element tozları biriktirilebilir. büyük üstünlüğü yüksek saf ürün elde edilebilmesidir. hücreye voltaj uygulandığında anot çözünür. elektrolit taşınımı katot üzerindeki birikintiyi saflaştırır. toz halini elde etmek için gözenekli birikinti sıyrılır, yıkanır, kurutulur ve öğütülür.



### 3. Kimyasal üretim yöntemi

Kimyasal yöntemler 3 farklı şekilde incelenir ;

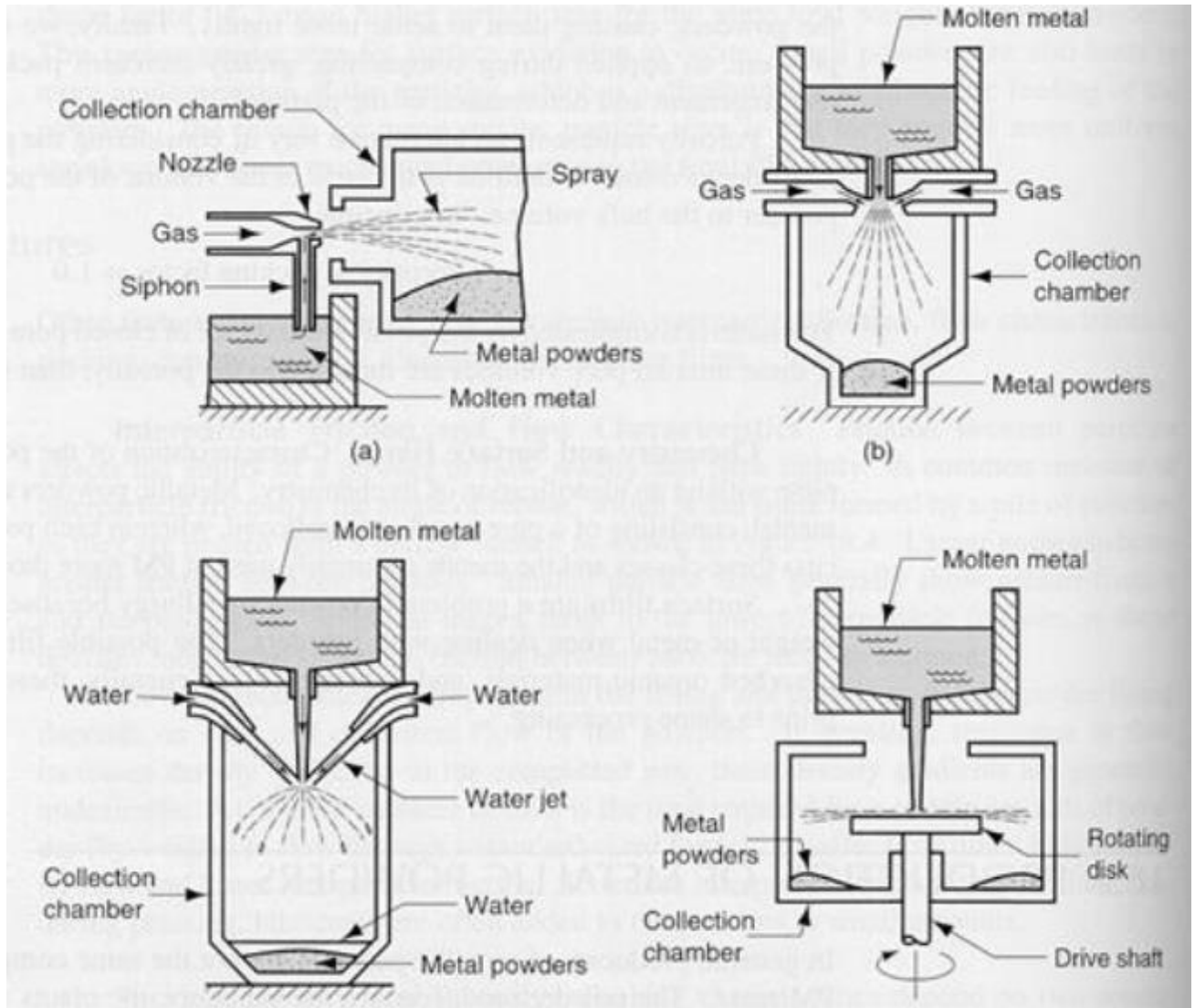
- Isıl bozunma yönteminde metal ile karbonmonoksitin tepkimeye girmesinden faydalanılır.buhar bozunması ve yoğunlaştırma birlikte kullanılarak toz parçacıkları elde edilir.
- Sıvıda çökertme yönteminde parçacık üretimi için nitrat klörür sülfat gibi bileşiklerden faydalanılır.küçük parçacıklı olması nedeni ile ürünlerde topaklanma görülür.
- Gazda çökeltme yönteminde maddeler gazla tepkimeye sokularak küçük tozlar elde edilir.bu yöntemin özelliği az kirlilik ile üretim yapılmasıdır.üretim maliyeti yüksek olmasına rağmen topaklanma , saflık, şekil, boyut gibi durumlar tepkimeyle ayarlana bilir.

### 4 Atomizasyon üretim yöntemi

Malzemenin erilitilip sıvı hale getirildikten sonra dondurarak parçacık halinde elde edilmesi işlemşidir.yöntem iyi işlem kontrolü ile metaller, alaşımlar, intermetalikler, polimer ve seramikler gibi farklı mazemlere uygulana bildiği için kullanışlıdır.çarpışma hızı sesten yavaştır.enerji verimliliği düşüktür.yöntemlerin bazıları bunlardır ;

- Gaz atomizasyonu metali parçalamak için hava, azot, argon ve helyumun kullanılması işlemidir.ergitilmiş malzemelerin püskürtülerek gazın genleşmesi yardımıyla toz haline gelmesi sağlanır.bu yöntemde asal gazlar kullanıldığında daha yüksek saflıkta ürün elde edilir.elde edilen yapı küresel ve geniş boyutlu olur. Parçacıkları küçük olması için sıvın metale çok enerji aktarması gerekir.
- Sıvı ve su atomizasyonu yönteminde su ve sıvı kullanılarak gaz yönteminden farklı biçimde daha yüksek basıçlara cıkıla bildiği için parçacıklar daha hızlı soğur ve küçük parçacıklı ürünler elde edilir.diğer yöntemlere göre daha homojen mikro yapı sağlar.
- Savurma atomizasyonu malzeme ergitildikten sonra merkezkaç kuvvetinden faydalanılarak özel bir alan içinde savrulur parçacıklar toplama potalarına giderek soğuyup katılaşır.ergitilirken elektrotan faydalanılır.işlem gaz atomizasyonunda da olduğu gibi tozları korumak için korumalı ortamda gerçekleşir.

- Plazma ve diğer atomizasyon yöntemlerinde tel veya iri tozlar plazma üflecine beslenerek ergitilir ve ani ivmelenme yaptırılır. plazma arkının yüksek hız ve sıcaklığı yüksek derecede ısıtma sağlar. bu yöntem süper alaşım tozlarının üretilmesinde kullanılır. bu yöntemde soğuma hızı yavaştır taşınım soğuması gerçekleşmez, ısıma soğuması ile gerçekleşir.



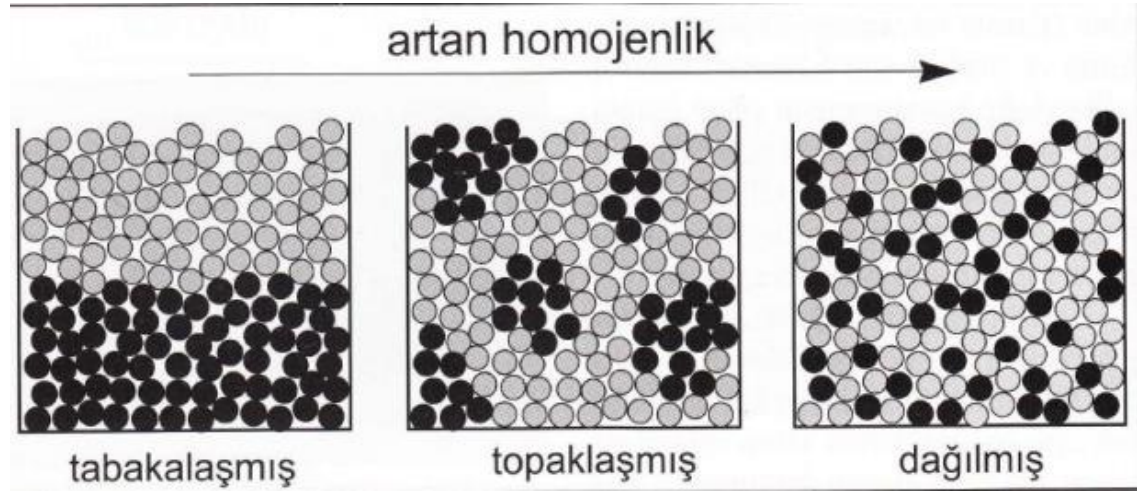
## 2. Karıştırma ve harmanlama

Karıştırma ve harmanlama işlemlerin kullanım amacı ; taşıma esnasında titreşimlerin oluşturduğu ayrışmayı engellemektir. üretilen parçaların istenilen özelliklerinin ve şeklinin parçanın her yerinde eşit dağılması için istenilen karışımın iyi karıştırılmış olması büyük önem taşır ama dikkat edilmesi gereken işlemin süresi ve karıştırılan malzemelerin özellikleridir aksi takdirde karıştırma işlemi sorunlara sebep olabilir. sorunları mümkün olduğunca azaltmak için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar ;

- Kuru tozların taşıma sonrası yeniden harmanlanması
- Taşıma sırasında kuru tozların titreşmemesine dikkat etmek
- Farklı boyutlardaysa kuru tozların serbest düşüşle beslenmemesi
- Gereksiz kesme olmaması için toz-bağlayıcı karışımına dikkat etmek

bu işlem presleme öncesi sıkca kullanılır. aynı bileşime sahip ama farklı boyutlarda olan tozları karıştırmak için harmanlaram yöntemi kullanılır ,farklı bileşime tozlar için ise karıştırma yöntemi tercih edilir.

Karışımın homojenliği belirlenirken yoğunluk, ısı kapasitesi, elektrik iletkenliği, vizkosite veren testleri kullanılır.homojenliğin 3 düzeyi vardır. Bunlar ;tabakalaşmış, topaklaşmış, dağılmış halidir.

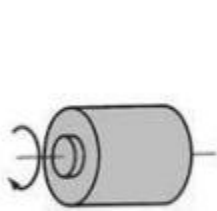




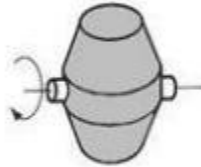
Karıştırma işlemi için kullanılan makine örneği



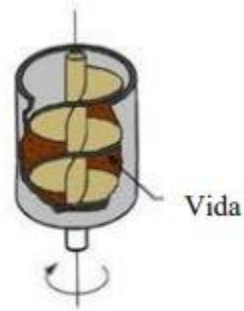
karıştırma makinesinde tozların boyutlarına ve ağırlıklarına göre konuldukları farklı kaplar.



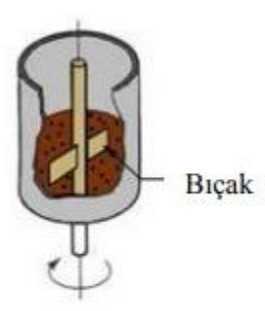
dönen tambur



dönen çift koni



vidalı mikser



bıçaklı mikser

### 3.Presleme

Presleme işleminde tozları parçanın şekline göre preslemek gerekir bu işlem parçayı şekillendirir. Ancak bu şekillendirme işlemi geçici bir işlemdir sintereleme işlemi bitene kadar kalıcı olarak şekil elde edilemez.tozu şekillendirirken kalıp boşluğunu ideal biçimde doldurması ve kalıcıda olsa yoğunluğunun isteline yakın olması istenir. Sebebi parçanın bu işlemde sonra kalıcı şeklini alıcak olmasıdır.ham parça preslenmiş toz, ham yoğunluk presleme sonrası yoğunluk, ham mukavemet ise presleme sonrası mukavemet anlamına gelir.preslene birliğin yüksekliği malzemenin yumuşaklığına ve presleme sırasında tozların kendi aralarındaki sürtünmeye bağlıdır.

Kalıpla presleme 3 aşamadan oluşur bunlar;

- Metal tozunun kalıp boşluğuna uygun miktarda doldurulması
- Tozun düzgün sıkıştırılmasına yetecek kadar yük uygulanması
- Şekil alan parçanın kalıptan çıkarılması

#### Hidrolik ve mekanik preslerin genel özellikleri

| Pres Türü        | Presleme Yüğü (ton) | Presleme Hızı (Strok/dk) | Özellikleri                                                                     |
|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Mekanik presler  | 10-150              | 6-150                    | - Yüksek çalışma hızı<br>- Dizayn esnekliği<br>- Çalışmada esneklik ve basitlik |
| Hidrolik presler | 5000                | 20                       | - Büyük boyutlu, karmaşık şekilli parçaların preslenmesinde kullanılmaktadır.   |

Presleme işlemi soğuk veya sıcak ortamlarda yapılabilir ama soğuk presleme daha çok tercih edilmektedir.şekillendirme yöntemleri şunlardır ;

- Metal kalıplarda presleme
- Metal tozlarının haddelenmesi
- İzostatik presleme

### 3.1 Metal kalıplarda presleme

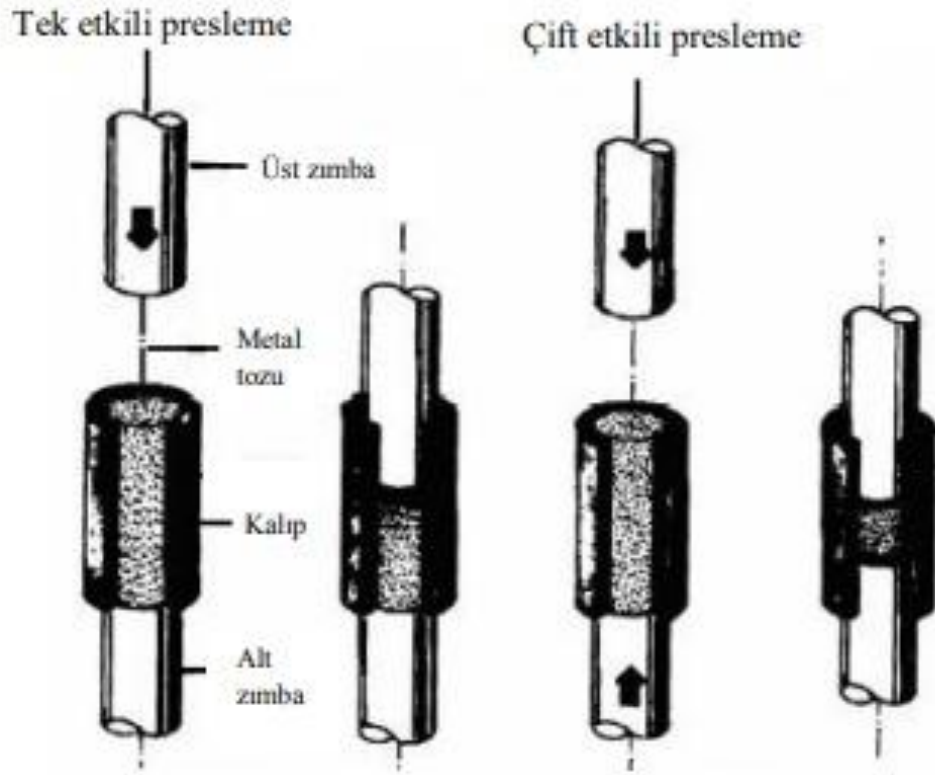
en çok kullanılan presleme yöntemi metal kalıplarda preslemedir. bu işlemde kullanılan kalıplar rijit kalıplardır ve ham yoğunluk değerleri %95 bulabilir. görünür yoğunluk, toz taneciklerinin bir kalıba doldurulduktan sonrasahip olduğu yoğunluk değeridir. bu yoğunluk tanecik büyüklüğüne, toz şekline, kalıp şekline, taneciklerin dağılımına ve katkı maddelerine bağlıdır. bu yöntemde yoğunluk artışını sağlayan 3 aşama vardır.

- Tozların daha yoğun bir paketlenme oluşturmak için yer değiştirmesi.
- Tozların şekil değiştirerek önce elastik sonra plastik şekil değiştirmeye uğraması.
- Uygulanan yükün çok fazla olması ile gevrek tozların kırılıp daha küçük tozları oluşturması.

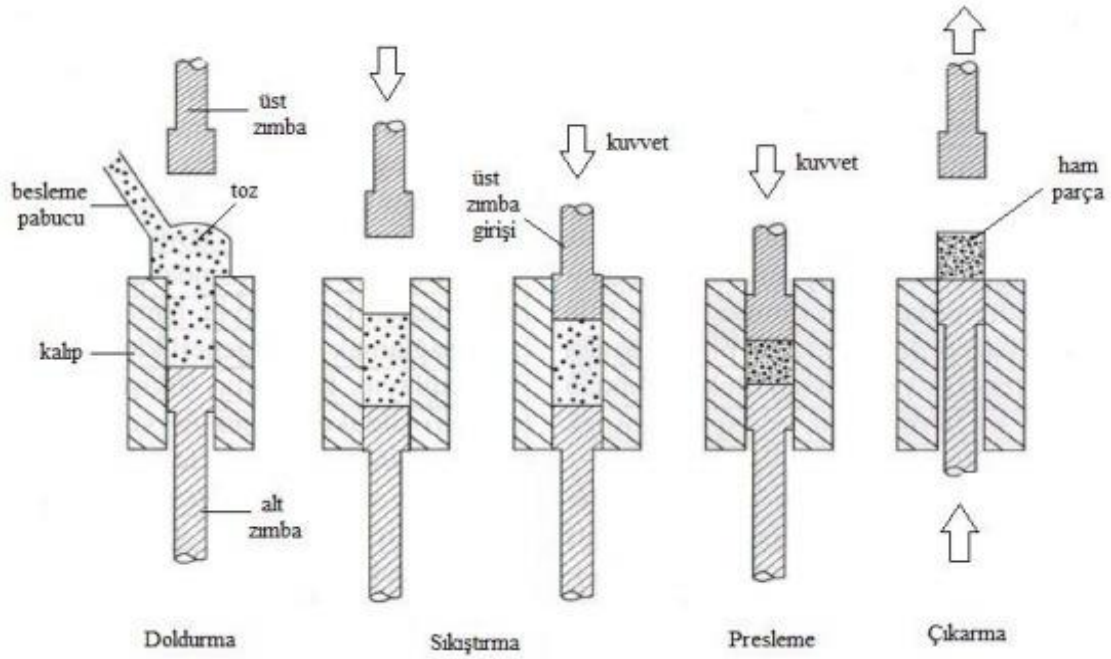
Preslemede kullanılan elemanlar;

- Alt zımba
- Üst zımba
- Kalıp

Presleme tek etkili ve çift etkili olmak üzere iki şekilde yapılabılır. tek etkili presleme alt zımba üst zımdan birine kuvvet uygulanmasıyla yapılır diğer zımba sabittir. Çift tesirlide ise iki zımbayada kuvvet uygulanır.



Tek eksenli presleme yöntemi ile ham parça üretim aşamaları ;



Dikkat edilmesi gereken şekillendirme kriterleri ;

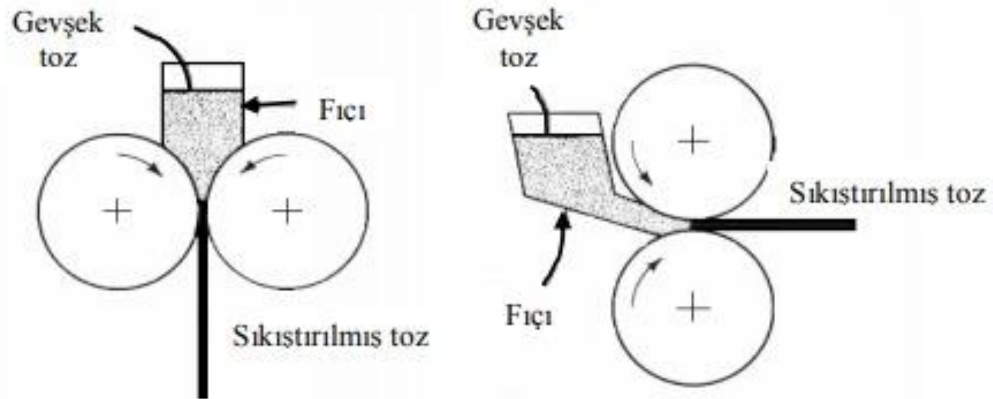
- Rijitkalıp kullanımı
- Yağlayıcı ve bağlayıcı kullanımı
- Toz morfolojisi
- Üretilcek parçalarda alınmak istelinen özellikler

Bazı malzemelerin belirli ham yoğunluklara ulaşması uygulanması gereken basınçlar ;

| Malzeme         | Ortalama parçacık boyutu ( $\mu\text{m}$ ) | Sıkıştırma basıncı (MPa) | Ham yoğunluk (%) |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Alümina         | 0.5                                        | 110-140                  | 45-60            |
| Alüminyum       | 45                                         | 150-275                  | 90-95            |
| Pirinç          | 65                                         | 400-700                  | 85-90            |
| Bronz           | 85                                         | 200-300                  | 85-90            |
| Demir           | 80-120                                     | 480-820                  | 85-92            |
| Paslanmaz çelik | 65                                         | 700-840                  | 85-88            |
| Çelik           | 80-100                                     | 500-820                  | 88-92            |

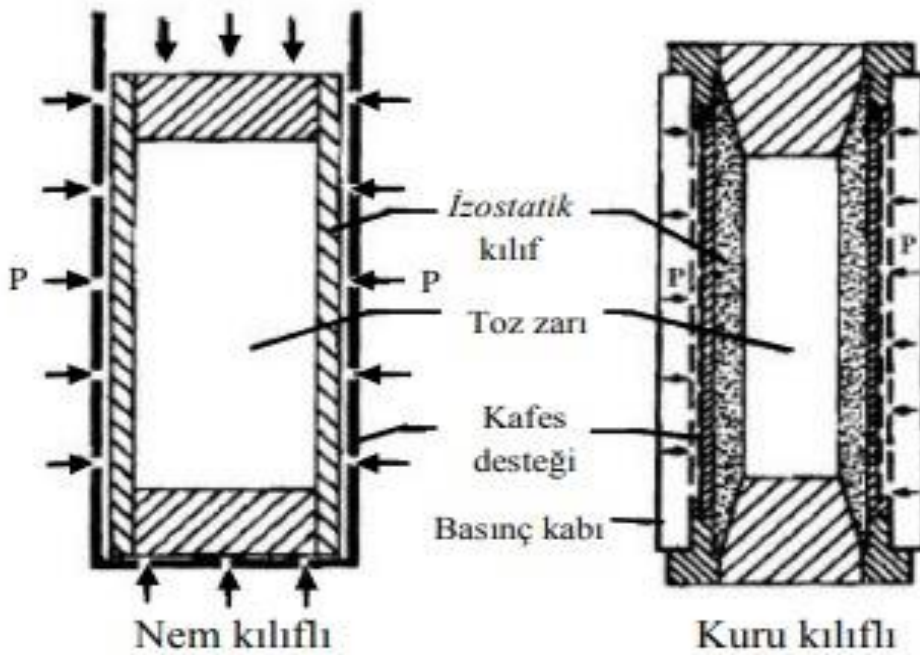
### 3.2 Metal tozlarının haddelenmesi

Şerit, levha ve cubuk gibi şekle sahip olan parçaların üretiminde tercih edilir. Bir besleyici yardımı ile tozlar haddaleme ünitesine gider şekillendirme böylece sürekli devam eder.haddeleme işlemi düşey ve yatay olarak gerçekleştirilir. İstenildiğinde çoklu haddelemede yapıla bilir.sonrasında bir fırınla pişirme işlemine maruz kalarak sıcak haddeleme işlemleriyle üretim sürekli devam eder.



### 3.3 İzostatik presleme

Tozların hidrolik yağ basıncı yardımı ile oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıkta preslenmesi. bu işlem için parçaya uygun bir kalıp hazırlanır ve içi tozla doldurulur. basınç kazanına atılmadan önce kalıp içerisindeki hava boşaltılır ve sızdırmazlık sağlanır. mekanik özelliklerle yoğunluk dağılımının izotropik olma nedeni basıncın eşit uygulanması ve kalıp sürtünmelerinin olmamasıdır. bu yöntemle her türlü refraktere seramik ve metal şekillendirilebilir. Şekillendirme yapılırken  $1200^{\circ}\text{C}$  kadar sıcaklık ve  $700 \text{ N/mm}^2$  ye kadar basınç uygulanabilir. izostatik preslemeye örnek olarak takım çeliği kütükleri ve süper alaşımlı uçak türbini verilebilir.



İzostatik preslemenin avantajları ;

- Bu yöntemle metal kalıpla preslemeye kıyasla daha homojen ve daha yoğun malzeme elde edilir.
- İç gerilmeler azalır ve yüksek mukavemet elde edilir.
- Parçalar boyut olarak büyük ve karmaşık şekilli üretilir.
- Kompakt parça üretmek için yağlayıcı veya bağlayıcı kullanmaya gerek yoktur.
- Kullanılan aparatlar plastik veya lastik olduğu için maliyet olarak düşüktür.
- Malzeme maliyeti ve son işleme maliyeti düşüktür.

Dezavantajları ;

- Geleneksel preslemeyle kıyaslandığında boyutsal olarak daha düşüktür.
- Üretilen parçaların yüzeyleri pürüzlülüğü yüksektir.
- Çelik rijit veya karbür kalıplara göre daha kısa ömürlü olan esnek kalıplar kullanılır.

#### 4.Sinterleme

Sinterleme bir ısı işlem türüdür. Bu türde birbirine temasta bulunan tanecikler yüksek sıcaklık verilmesiyle birbirine bağlanır. Bu bağlanma malzemenin ergime sıcaklığının altındaki değere sahip bir sıcaklıkta ve katı halde atom hareketleriyle oluşur. Bu işlemin amacı tozların boyutlarını ve gözeneklilik oranını değiştirmek ve bu sayede tozların mukavemetli bir şekilde bağlanmasını sağlamaktır. Bağlanma parçacıkları arasında boyun oluşumu ile meydana gelir. Boyun oluşumu mekanik, termal ve elektriksel bir çok özelliğin gelişmesini sağlar ayrıca mukavemetin ham mukavemete oranla artış göstermesine neden olur.



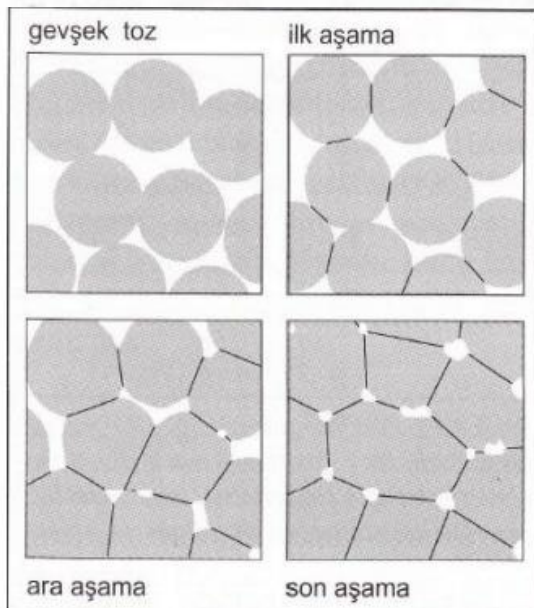
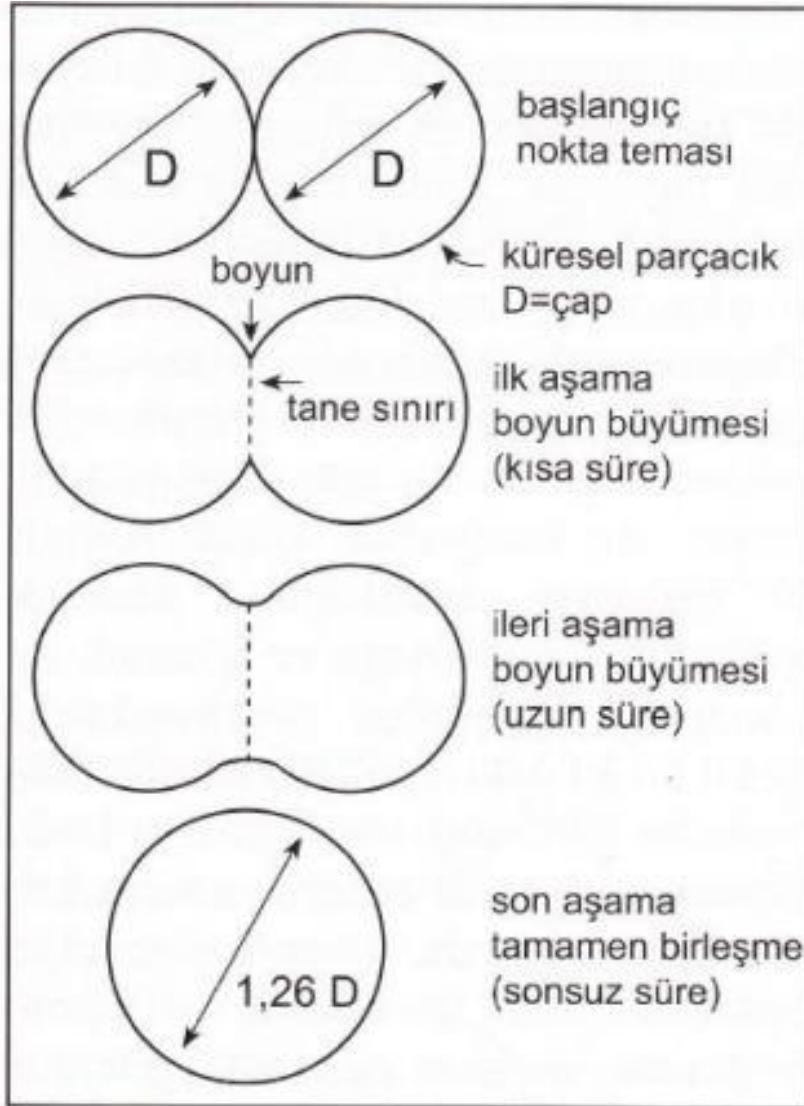
Boyun oluřan taneciklerin mikroskop g r nt s 

Bu s re te oluřan toz karıřımının tek  eřit malzemeden olması tek bileřenli bir sistem olduėunu, birden fazla malzemeden oluřması ise  ok bileřenli bir sistem olduėunu g sterir. sinterlemenin s recinde iřlemin ger ekleřmesi y zeysel dif zyon veya adezyon yolarıyla ger ekleřmektedir. sinterleme esnasında sıcaklıėa baėlı olarak g zenekler azalır, g zeneklilik oranı d řer, taneler arası temas y zeyi b y r.

## 5.İkincil iřlemler

İkincil iřlemler par anın imalatı bittikten sonra y zey iřleme punto atma gibi sonrasında uygulana bilecek iřlemler uygulanır son r tuřları atılır ve iřlemler biter.

## Sinterleme aşamaları



**Toz metalürjisi avantajları ;**

- Çoğu zaman ikinci bir işlem gerektirmez.
- Başlangıç tozunun büyük kısmı mamule dönüştürülür. çapak kayıpları oluşmaz.
- Boyutsal toleransları çok hassastır.
- Diğer yöntemlerle üretilemeyecek alaşım sistemleri oluşturula bilir.
- Ürünün yüzey pürüzlülüğü çok düşüktür.
- Çok karmaşık parçalar üretilebilir.
- Seri üretim için uygundur.
- Düşük üretim maliyetleri vardır.
- Mikro yapısı kontrol edilebilir.

**Toz metalürjisi dezavantajları;**

- Ekipman ve takım maliyetleri yüksektir.
- Kullanılan metal tozları pahalıdır.
- Kullanılan ürünlerin depolaması ve nakliyesinden yapısından dolayı zordur.
- Karmaşık parçalarda geometrisi yoğunlukla ilgili sorunlar yarata bilir.
- Oksidasyon sorunu oluşur.

**Uygulama alanları ;**

- tungsten lamba filamanları,
- yağsız yataklar,
- otomotiv dişlileri,
- zırh delici mermiler,
- elektrik kontak malzemeleri,
- ortopedik implantlar,
- pigmentler,
- filtreler,
- fotokopi,
- kavrama malzemesi,
- bilgisayar elemanları,
- ısı emici kompozitler

## kaynakça

<http://kocaelimakine.com/wp-content/uploads/2016/03/toz-metalurjisi-afsin-alper-cerit.pdf>

[https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mahmutcan.senel/71544/11\)%20Toz%20Metal%C3%BCrjisi-2.pdf](https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/mahmutcan.senel/71544/11)%20Toz%20Metal%C3%BCrjisi-2.pdf)

<https://studylibtr.com/doc/556550/toz-metalurjisi---do%C3%A7.-dr.-n.-sinan-k%C3%B6ksal>

<https://docplayer.biz.tr/47494693-Toz-metalurjisi-yrd-doc-dr-ridvan-yamanoglu.html>

<https://cdn.bartın.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/metalurji-ve-malzeme-muhendisligine-giris-ek-ders-calisma-notlari-1.pdf>

<https://cdn.bartın.edu.tr/metalurji/d7ee7cd9-f063-4669-8e1c-393503ed6ffb/1termodinamik.pdf>

<https://malzemebilimi.net/metalurji-nedir-metalurji-bolumu-neyle-ilgilenir.html>

Atakan Oğuz Ocak (2019) Toz Metalürjisi Yöntemiyle Üretilen Az91 Alaşımının Mekanik Özellikleri Üzerine Alaşım Elementlerinin Etkisinin İncelenmesi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İmalat Mühendisliği, Yüksek Lisans Tezi, Karabük

Mediha Söyler (2007) Toz Metalürjisi Ve Uygulamaları, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Tasarım Ve İmalat Mühendisliği, Yüksek Lisans Tezi, Gebze